

Отчёт по лабораторной работе 8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Элсаиед Адел

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	Моделирование сети IPv6 на базе маршрутизаторов VyOS в GNS3 .	6
3	Заключение	23

Список иллюстраций

2.1	Топология сети в GNS3	7
2.2	Настройка IPv6 на PC1	8
2.3	Настройка IPv6 на PC2	9
2.4	Настройка интерфейсов маршрутизатора gw-01	10
2.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора gw-02	11
2.6	Настройка интерфейсов маршрутизатора gw-03	12
2.7	Проверка IPv6 параметров PC1	13
2.8	Проверка IPv6 параметров PC2	13
2.9	Проверка связности до настройки RIP	14
2.10	Анализ трафика до настройки RIP	15
2.11	Настройка RIP на маршрутизаторе gw-01	15
2.12	Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02	16
2.13	Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03	16
2.14	Проверка связности после настройки RIP	17
2.15	Анализ трафика после настройки RIP	18
2.16	Настройка IPv6-over-IPv4 туннеля на маршрутизаторе gw-01	19
2.17	Настройка IPv6-over-IPv4 туннеля на маршрутизаторе gw-02	19
2.18	Проверка доступности PC2 с PC1	20
2.19	Проверка доступности PC1 с PC2	21
2.20	Инкапсуляция IPv6-пакета в IPv4 в Wireshark	22

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципов настройки сетевого оборудования.

2 Выполнение работы

2.1 Моделирование сети IPv6 на базе маршрутизаторов VyOS в GNS3

1. В программном комплексе GNS3 был создан новый проект для выполнения лабораторной работы. После запуска среды моделирования в рабочей области размещены сетевые устройства согласно заданной топологии: три маршрутизатора VyOS, два Ethernet-коммутатора и два конечных устройства VPCS.

Маршрутизаторы получили имена `msk-elsaiedadel-gw-01`, `msk-elsaiedadel-gw-02` и `msk-elsaiedadel-gw-03`.

Коммутаторы переименованы в `msk-elsaiedadel-sw-01` и `msk-elsaiedadel-sw-02`.

Конечные устройства названы `PC1-elsaiedadel` и `PC2-elsaiedadel`.

После переименования устройства были соединены в соответствии с заданной топологией. Между первым и третьим маршрутизаторами был подключён анализатор трафика для последующего наблюдения за сетевыми пакетами.

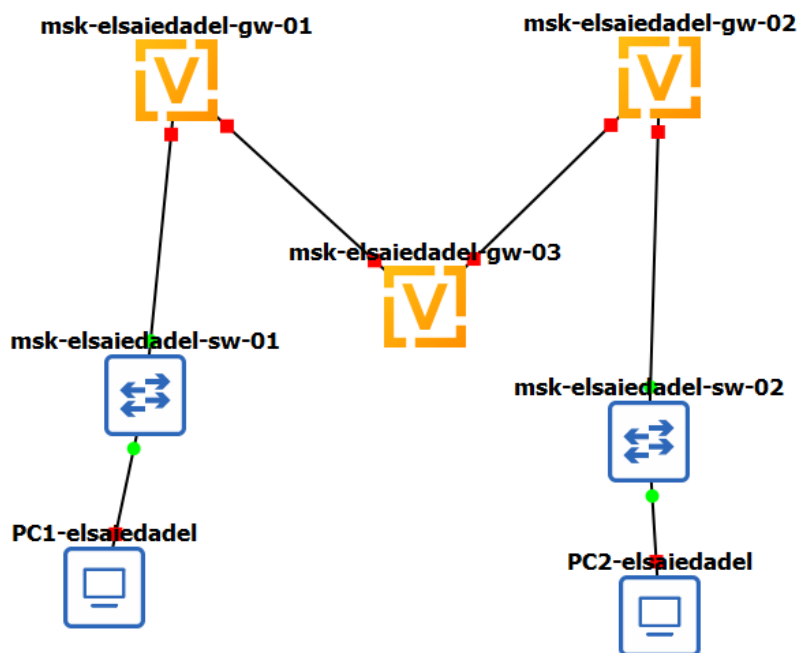
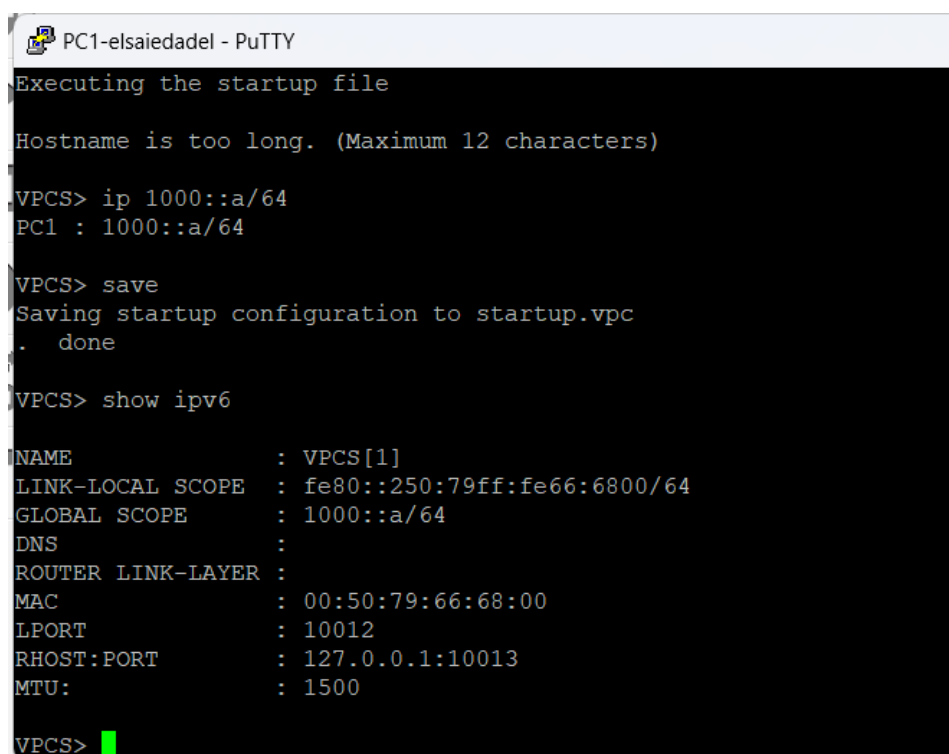


Рис. 2.1: Топология сети в GNS3

2. После запуска оконечного устройства PC1-elsaiedadel был открыт терминал Console. На устройстве выполнена настройка IPv6-адреса согласно условиям лабораторной работы. Узлу был назначен глобальный IPv6-адрес $1000::a/64$. После назначения адреса конфигурация была сохранена в стартовый файл VPCS и выполнена проверка текущих сетевых параметров.



```
PC1-elsaiedadel - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 1000::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:00
LPORT           : 10012
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10013
MTU:            : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.2: Настройка IPv6 на PC1

3. Аналогичным образом выполнена настройка второго оконечного устройства PC2-elsaiedadel. Для узла был задан IPv6-адрес 1002::a/64. После назначения адреса параметры конфигурации были сохранены и произведён вывод сетевых параметров для проверки корректности выполненной настройки.


```
PC2-elsaiedadel - PuTTY
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> save ipv6
Saving startup configuration to ipv6.vpc
. done

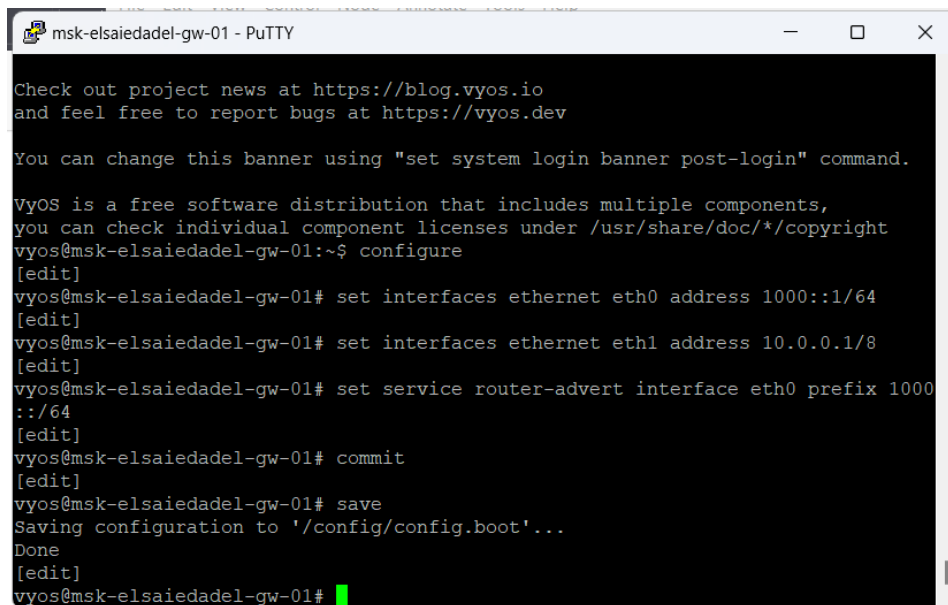
VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 1002::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT           : 10014
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10015
MTU             : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.3: Настройка IPv6 на PC2

4. На маршрутизаторах VyOS была установлена операционная система с помощью команды `install image`. После завершения процедуры установки маршрутизаторы были перезагружены. Далее на каждом маршрутизаторе выполнен переход в режим конфигурирования, где заданы уникальные имена устройств и сохранена конфигурация.
5. На маршрутизаторе `msk-elsaiedadel-gw-01` выполнена настройка сетевых интерфейсов. Интерфейсу `eth0` назначен IPv6-адрес `1000::1/64`, обеспечивающий соединение с локальной сетью первого сегмента. Интерфейсу `eth1` назначен IPv4-адрес `10.0.0.1/8`, используемый для соединения с центральным маршрутизатором. Дополнительно была настроена служба Router Advertisement для распространения префикса `1000::/64` в локальной сети.



```
msk-elsaiedadel-gw-01 - PuTTY

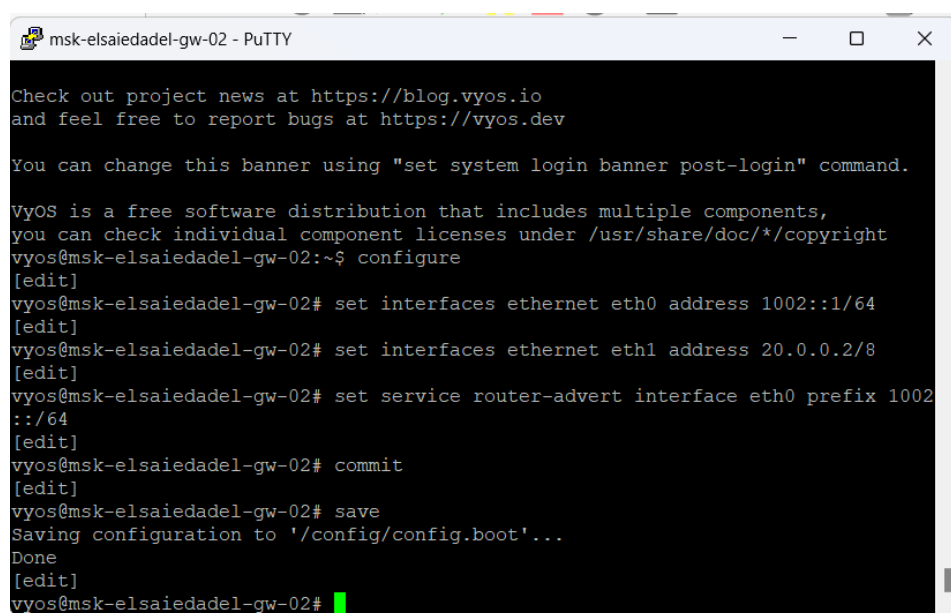
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000
::/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#
```

Рис. 2.4: Настройка интерфейсов маршрутизатора gw-01

6. На маршрутизаторе msk-elsaiedadel-gw-02 выполнена аналогичная конфигурация. Интерфейсу eth0 назначен IPv6-адрес 1002::1/64, обеспечивающий подключение второй локальной сети. Интерфейсу eth1 назначен IPv4-адрес 20.0.0.2/8, используемый для соединения с третьим маршрутизатором. Для автоматической настройки IPv6-адресов конечных устройств активирована служба Router Advertisement с префиксом 1002::/64.



```
msk-elsaiedadel-gw-02 - PuTTY

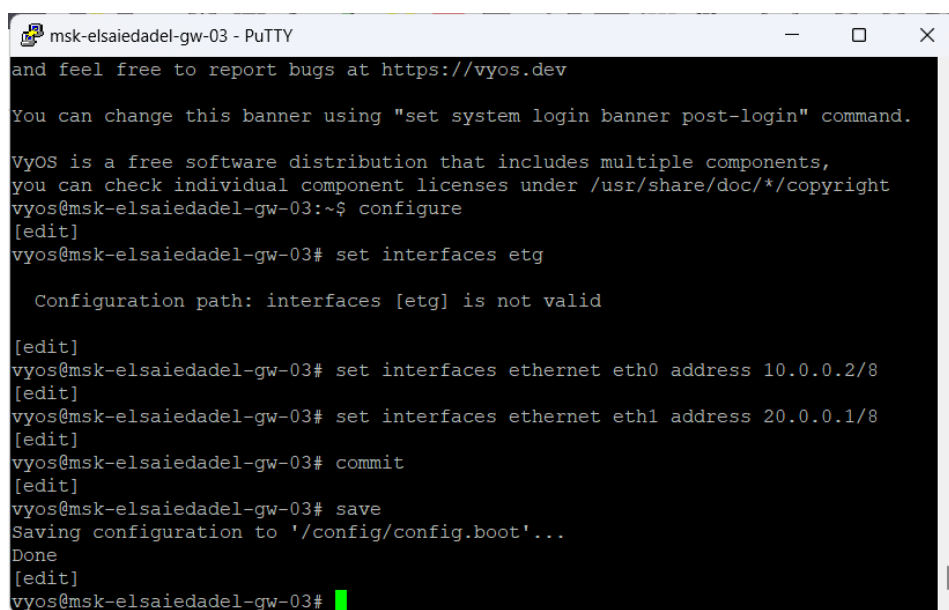
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002
::/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02#
```

Рис. 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора gw-02

7. На центральном маршрутизаторе msk-elsaiedadel-gw-03 выполнена настройка интерфейсов, обеспечивающих соединение двух сетевых сегментов. Интерфейсу eth0 назначен IPv4-адрес 10.0.0.2/8, а интерфейсу eth1 — IPv4-адрес 20.0.0.1/8. После ввода параметров конфигурация была применена и сохранена.

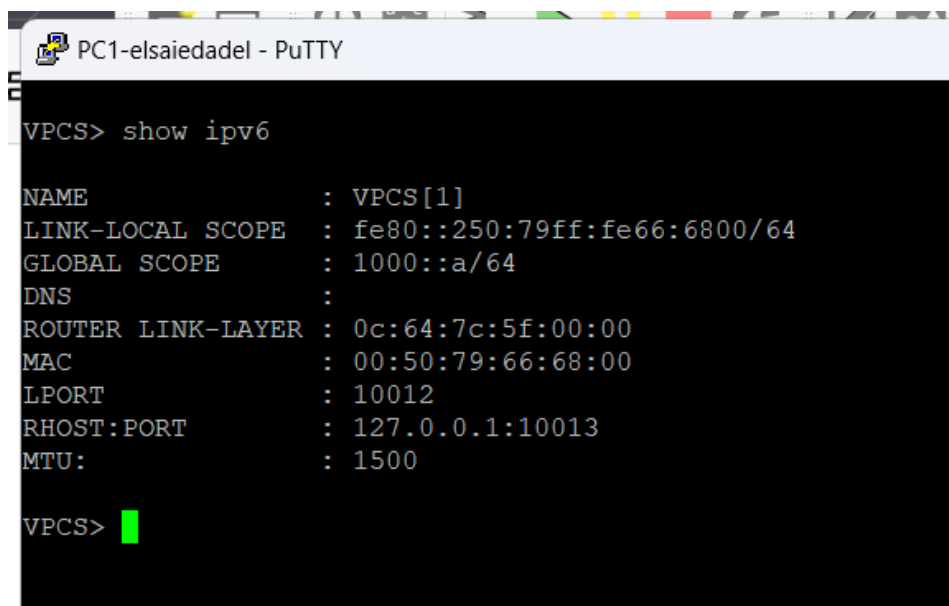


```
msk-elsaiedadel-gw-03 - PuTTY
and feel free to report bugs at https://vyos.dev
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set interfaces etg

Configuration path: interfaces [etg] is not valid
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03#
```

Рис. 2.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора gw-03

8. После завершения конфигурации маршрутизаторов выполнена проверка автоматического получения адресов маршрутизаторов на конечных устройствах. На устройстве PC1-elsaiedadel с помощью команды `show ipv6` был отображён адрес ближайшего маршрутизатора, полученный через механизм Router Advertisement.



```
PC1-elsaiedadel - PuTTY

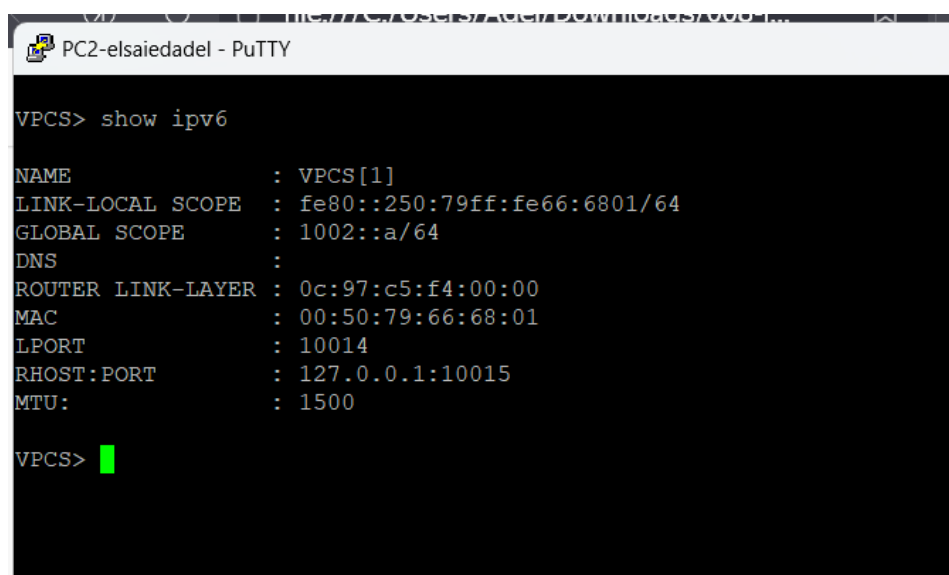
VPCS> show ipv6

NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:64:7c:5f:00:00
MAC                  : 00:50:79:66:68:00
LPORT                : 10012
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10013
MTU                  : 1500

VPCS> █
```

Рис. 2.7: Проверка IPv6 параметров PC1

9. Аналогичная проверка выполнена на устройстве PC2-elsaiedadel. Результаты вывода команды `show ipv6` подтверждают получение адреса маршрутизатора и корректную настройку IPv6-адресации.



```
PC2-elsaiedadel - PuTTY

VPCS> show ipv6

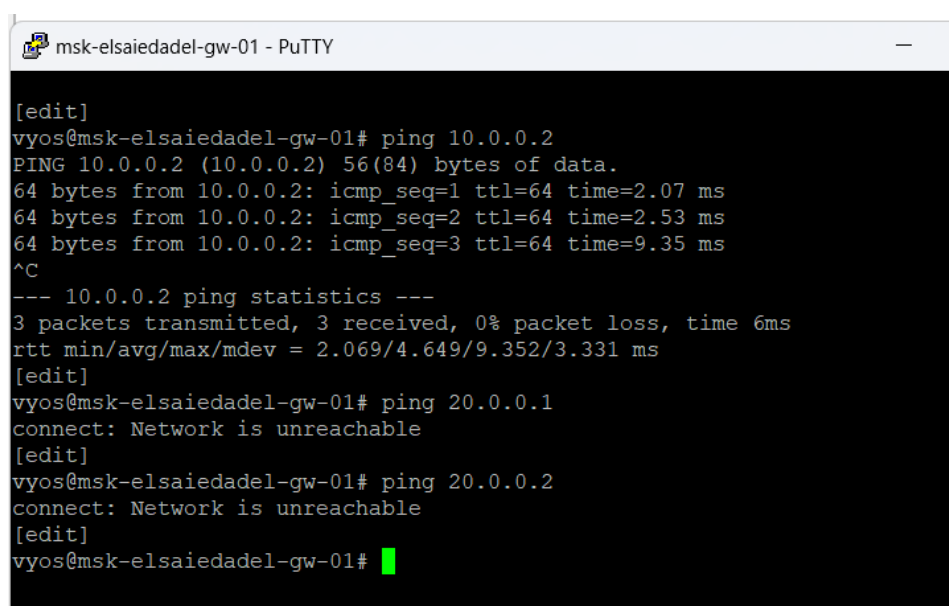
NAME                : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
DNS                  :
ROUTER LINK-LAYER   : 0c:97:c5:f4:00:00
MAC                  : 00:50:79:66:68:01
LPORT                : 10014
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10015
MTU                  : 1500

VPCS> █
```

Рис. 2.8: Проверка IPv6 параметров PC2

10. После завершения базовой настройки интерфейсов была выполнена про-

верка доступности узлов с маршрутизатора msk-elsaiedadel-gw-01. Команда ping 10.0.0.2 завершилась успешно, поскольку данный адрес принадлежит интерфейсу центрального маршрутизатора msk-elsaiedadel-gw-03, подключённому к той же непосредственно связанной сети 10.0.0.0/8. В то же время попытки обращения к узлам 20.0.0.1 и 20.0.0.2 завершились сообщением Network is unreachable, так как на этом этапе таблица маршрутизации маршрутизатора msk-elsaiedadel-gw-01 содержала только непосредственно подключённые сети и не имела записей о сети 20.0.0.0/8.



```
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.07 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=9.35 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 6ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.069/4.649/9.352/3.331 ms
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 20.0.0.1
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 20.0.0.2
connect: Network is unreachable
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#
```

Рис. 2.9: Проверка связности до настройки RIP

11. Анализ трафика на соединении между маршрутизаторами msk-elsaiedadel-gw-01 и msk-elsaiedadel-gw-03 показал, что при выполнении команды ping 10.0.0.2 перед передачей ICMP-пакетов выполнялось ARP-разрешение IPv4-адреса в MAC-адрес. В Wireshark были зафиксированы ARP-запрос и ARP-ответ, после чего произошёл обмен ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply между адресами 10.0.0.1 и 10.0.0.2. Отсутствие пакетов к адресам сети 20.0.0.0/8 объясняется тем, что маршрутизатор не располагал маршрутом к удалённой сети и поэтому не передавал соответствующий трафик на

интерфейс.

The image shows a Wireshark packet capture interface. The top pane displays a list of 10 captured packets. The bottom pane shows the detailed view of the selected packet (No. 8), which is an ICMP Echo (ping) reply.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0c:64:7c:5f:00:01	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 1
2	0.000689	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:aa:ba:
3	0.001166	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
4	0.001564	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
5	1.001631	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
6	1.003200	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
7	2.004334	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=
8	2.008003	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=
9	5.345352	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 1
10	5.347373	0c:64:7c:5f:00:01	0c:aa:ba:e6:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:64:7c:

Frame 8: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, i 0000 0c
▶ Ethernet II, Src: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00), Dst: 0c:64:7c:5f:00:01 (0c:64:7c:5f:00:01)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 10.0.0.1
▼ Internet Control Message Protocol
 Type: Echo (ping) reply (0)
 Code: 0
 Checksum: 0x6da9 [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 2093 (0x082d)
 Identifier (LE): 11528 (0x2d08)
 Sequence Number (BE): 3 (0x0003)
 Sequence Number (LE): 768 (0x0300)
 [Request frame: 7]
 [Response time: 3,669 ms]
▶ ICMP Data: 1714b16900000000f5d50d00000000101112131415161718191a1b1c1d1e1f20212223242526

Рис. 2.10: Анализ трафика до настройки RIP

12. Для организации динамической маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-elsaiedadel-gw-01 был настроен протокол RIP для сети 10.0.0.0/8. После ввода команды конфигурация была применена и сохранена.

```
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#
```

Рис. 2.11: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-01

13. На маршрутизаторе msk-elsaiedadel-gw-02 выполнена настройка RIP для сети 20.0.0.0/8. После добавления сети в конфигурацию протокола RIP изменения были подтверждены и сохранены.

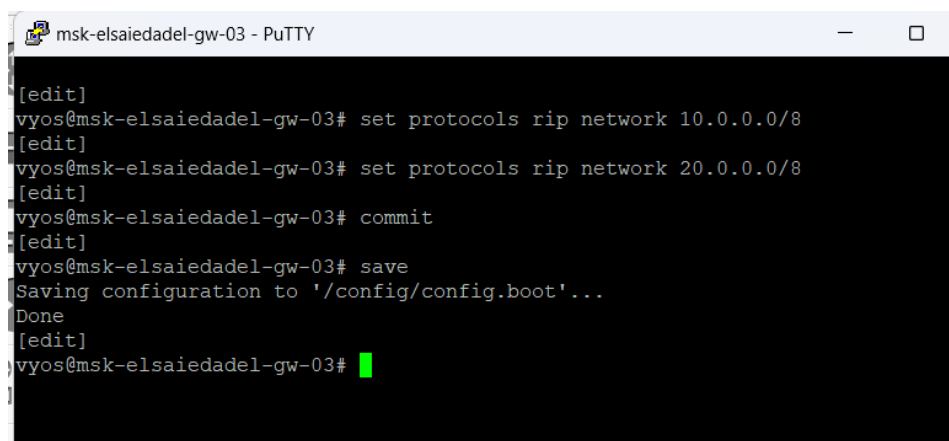
```

vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# █

```

Рис. 2.12: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-02

14. На центральном маршрутизаторе msk-elsaiedadel-gw-03 протокол RIP был настроен сразу для двух сетей: 10.0.0.0/8 и 20.0.0.0/8. Это позволило маршрутизатору участвовать в обмене маршрутной информацией между двумя сегментами сети и передавать сведения о доступных маршрутах соседним узлам.



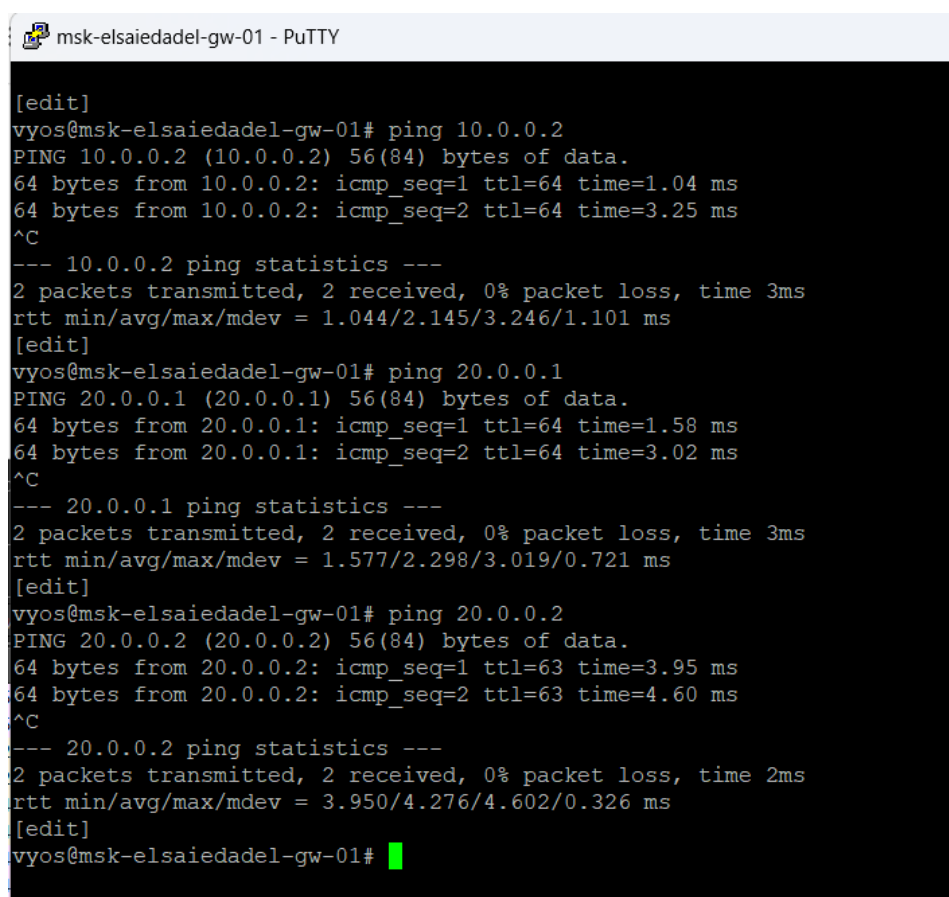
```

msk-elsaiedadel-gw-03 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-03# █

```

Рис. 2.13: Настройка RIP на маршрутизаторе gw-03

15. После настройки динамической маршрутизации выполнена повторная проверка доступности узлов с маршрутизатора msk-elsaiedadel-gw-01. Команды ping 10.0.0.2, ping 20.0.0.1 и ping 20.0.0.2 завершились успешно. Это подтверждает, что после обмена маршрутной информацией по RIP маршрутизатор msk-elsaiedadel-gw-01 получил сведения о сети 20.0.0.0/8 и смог передавать пакеты через центральный маршрутизатор msk-elsaiedadel-gw-03.

The image shows a terminal window titled "msk-elsaiedadel-gw-01 - PuTTY". The terminal output shows a series of ping commands and their results. First, a ping to 10.0.0.2 is performed, showing two successful packets with times of 1.04 ms and 3.25 ms. Then, a ping to 20.0.0.1 is performed, also showing two successful packets with times of 1.58 ms and 3.02 ms. Finally, a ping to 20.0.0.2 is performed, showing two successful packets with times of 3.95 ms and 4.60 ms. Each ping command is followed by a summary of statistics, including the number of packets transmitted and received, packet loss percentage, and round-trip time statistics. The terminal prompt is "vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#".

```
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.25 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.044/2.145/3.246/1.101 ms
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 20.0.0.1
PING 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.02 ms
^C
--- 20.0.0.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 3ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.577/2.298/3.019/0.721 ms
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# ping 20.0.0.2
PING 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.95 ms
64 bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.60 ms
^C
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.950/4.276/4.602/0.326 ms
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#
```

Рис. 2.14: Проверка связности после настройки RIP

16. Анализ трафика после включения RIP показал появление служебных пакетов протокола маршрутизации RIPv2, передаваемых на мультикаст-адрес 224.0.0.9. В захвате трафика наблюдаются пакеты RIP Response, содержащие маршрутную информацию о доступных сетях. Одновременно с этим фиксируется успешный обмен ICMP-пакетами между маршрутизаторами, в том числе при обращении из сети 10.0.0.0/8 к узлам сети 20.0.0.0/8. Таким образом, анализ трафика подтверждает, что после настройки RIP маршруты стали распространяться автоматически, а связность между удалёнными сегментами сети была обеспечена.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
2	8.962942	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=...
3	8.963591	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=...
4	9.965371	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=...
5	9.966928	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=...
6	14.239135	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10...
7	14.240114	0c:64:7c:5f:00:01	0c:aa:ba:e6:00:00	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:64:7c:...
8	14.407494	0c:64:7c:5f:00:01	0c:aa:ba:e6:00:00	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10...
9	14.408372	0c:aa:ba:e6:00:00	0c:64:7c:5f:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at 0c:aa:ba:...
10	20.486747	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=...
11	20.487561	20.0.0.1	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=...
12	21.489032	10.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=...
13	21.490388	20.0.0.1	20.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=...
14	23.002879	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response
15	28.629901	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=...
16	28.633073	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=...
17	29.631502	10.0.0.1	20.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=...
18	29.634905	20.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	98	Echo (ping) reply id=...
19	53.006785	10.0.0.2	224.0.0.9	RIPv2	66	Response

Frame 19: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface
Ethernet II, Src: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00), Dst: IPv4mcast_09 (01:00:5e:00:00:09)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 224.0.0.9
User Datagram Protocol, Src Port: 520, Dst Port: 520
Routing Information Protocol
Command: Response (2)
Version: RIPv2 (2)
IP Address: 20.0.0.0, Metric: 1
Address Family: IP (2)
Route Tag: 0
IP Address: 20.0.0.0
Netmask: 255.0.0.0
Next Hop: 0.0.0.0

0000 01
0010 00
0020 00
0030 00
0040 00

Рис. 2.15: Анализ трафика после настройки RIP

- Для организации передачи IPv6-пакетов через существующую IPv4-сеть на маршрутизаторе `msk-elsaiedadel-gw-01` был создан туннельный интерфейс `tun0` с типом инкапсуляции `sit`. В качестве исходного IPv4-адреса указан `10.0.0.1`, а в качестве удалённого конца туннеля — адрес `20.0.0.2`. Туннельному интерфейсу назначен IPv6-адрес `1001::1/64`. После ввода параметров конфигурация была применена и сохранена. В процессе настройки была допущена ошибка в написании параметра `remote`, однако после её исправления конфигурация была успешно завершена. Дополнительно на маршрутизаторе был задан статический маршрут IPv6 к сети `1002::0/64` через следующий узел `1001::2`.

```

[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2

Configuration path: interfaces tunnel tun0 [remote] is not valid
Set failed

[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
::2s@msk-elsaiedadel-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-01#

```

Рис. 2.16: Настройка IPv6-over-IPv4 туннеля на маршрутизаторе gw-01

18. Аналогичная настройка выполнена на маршрутизаторе msk-elsaiedadel-gw-02. На устройстве был создан интерфейс tun0 с инкапсуляцией sit, исходным IPv4-адресом 20.0.0.2 и удалённым концом туннеля 10.0.0.1. Интерфейсу tun0 назначен IPv6-адрес 1001::2/64. Кроме того, был добавлен статический маршрут IPv6 к сети 1000::0/64 через следующий узел 1001::1. После внесения изменений конфигурация была применена и сохранена.

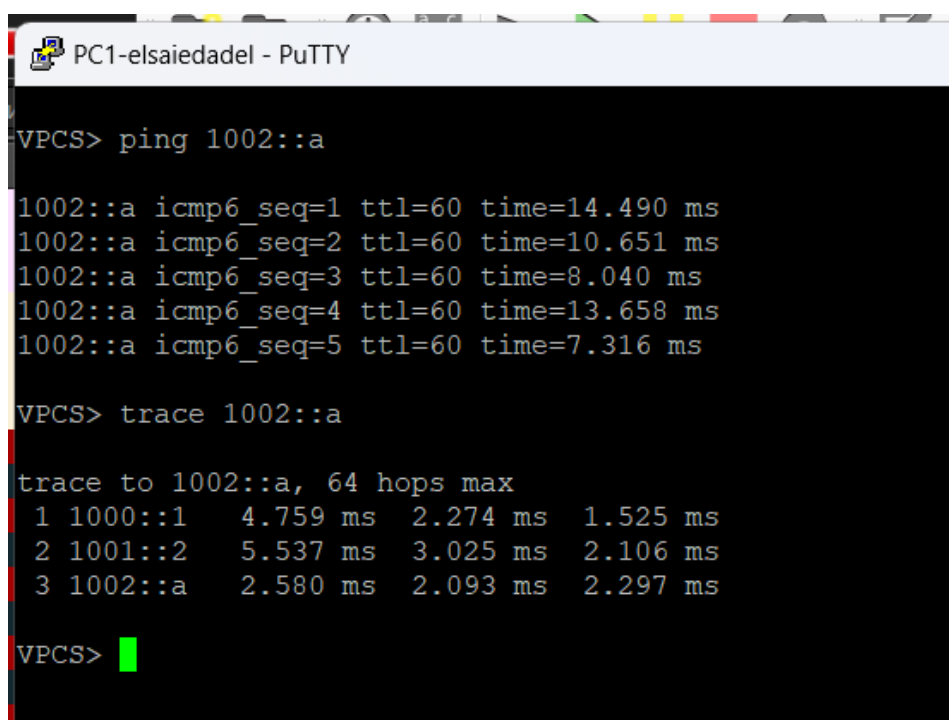
```

msk-elsaiedadel-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 re
redirect remote
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001
::1
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-elsaiedadel-gw-02#

```

Рис. 2.17: Настройка IPv6-over-IPv4 туннеля на маршрутизаторе gw-02

19. После настройки туннеля и статической IPv6-маршрутизации выполнена проверка доступности удалённого оконечного устройства с узла PC1-elsaiedadel. Команда `ping 1002::a` завершилась успешно, что подтверждает наличие связности между двумя IPv6-сегментами через туннель IPv6-over-IPv4. Дополнительно команда `trace 1002::a` показала прохождение пакетов через три узла: сначала через локальный маршрутизатор 1000::1, затем через удалённый конец туннеля 1001::2, после чего пакет достиг конечного узла 1002::a.



```
VPCS> ping 1002::a

1002::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=14.490 ms
1002::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=10.651 ms
1002::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=8.040 ms
1002::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=13.658 ms
1002::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=7.316 ms

VPCS> trace 1002::a

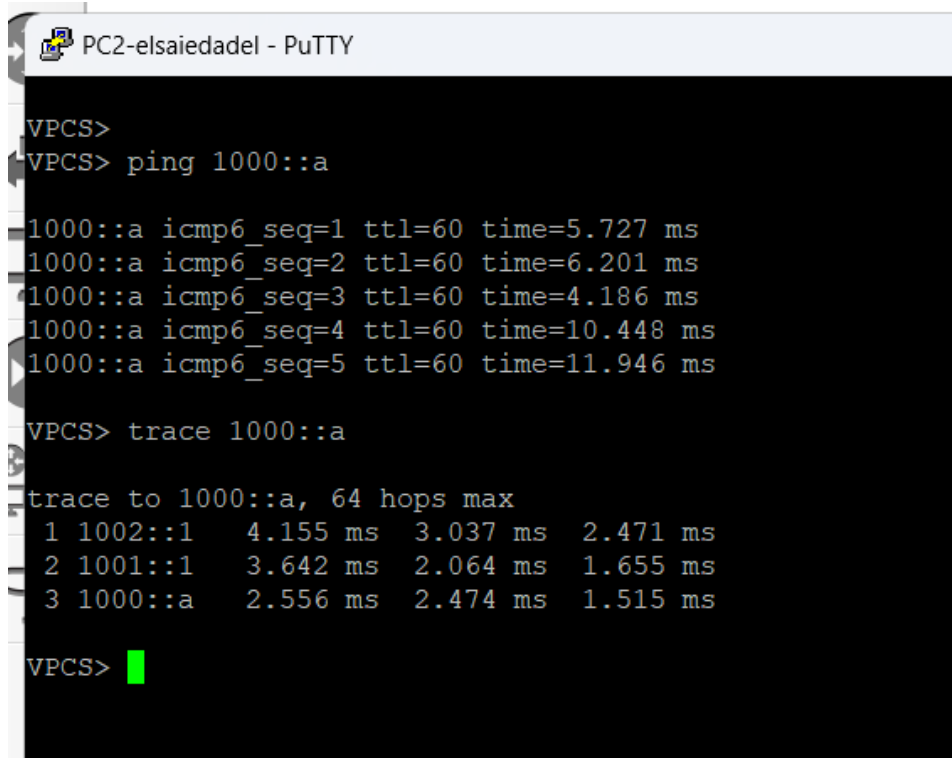
trace to 1002::a, 64 hops max
 1 1000::1    4.759 ms  2.274 ms  1.525 ms
 2 1001::2    5.537 ms  3.025 ms  2.106 ms
 3 1002::a    2.580 ms  2.093 ms  2.297 ms

VPCS> █
```

Рис. 2.18: Проверка доступности PC2 с PC1

20. Аналогичная проверка выполнена с узла PC2-elsaiedadel в направлении PC1-elsaiedadel. Команда `ping 1000::a` также завершилась успешно. Результаты команды `trace 1000::a` подтвердили обратный маршрут прохождения пакетов: сначала до маршрутизатора 1002::1, затем через туннельный адрес 1001::1, после чего пакет достиг узла 1000::a. Это подтверждает корректность настройки туннельного соединения и статической маршру-

тизации IPv6.



```
VPCS>
VPCS> ping 1000::a

1000::a icmp6_seq=1 ttl=60 time=5.727 ms
1000::a icmp6_seq=2 ttl=60 time=6.201 ms
1000::a icmp6_seq=3 ttl=60 time=4.186 ms
1000::a icmp6_seq=4 ttl=60 time=10.448 ms
1000::a icmp6_seq=5 ttl=60 time=11.946 ms

VPCS> trace 1000::a

trace to 1000::a, 64 hops max
 1 1002::1    4.155 ms  3.037 ms  2.471 ms
 2 1001::1    3.642 ms  2.064 ms  1.655 ms
 3 1000::a    2.556 ms  2.474 ms  1.515 ms

VPCS> █
```

Рис. 2.19: Проверка доступности PC1 с PC2

21. Анализ трафика в Wireshark показал, что при передаче данных между оконечными устройствами IPv6-пакеты не пересылаются по физическому каналу в исходном виде, а инкапсулируются в IPv4-пакеты. В захвате видно, что внешний заголовок содержит IPv4-адреса 10.0.0.1 и 20.0.0.2, соответствующие концам туннеля, а поле Protocol имеет значение 41, что указывает на перенос IPv6 внутри IPv4. Внутри такого пакета располагается полноценный IPv6-заголовок с адресами источника 1000::a и назначения 1002::a, а также сообщение ICMPv6. Таким образом, информация о прохождении пакетов по туннелю содержится одновременно в двух уровнях заголовков: внешний IPv4-заголовок показывает передачу между концами туннеля, а внутренний IPv6-заголовок отражает реальное взаимодействие между конечными IPv6-узлами.

1	0.000000	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xd116, seq=1, hop limit=63 (reply in 2)
2	0.007378	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xd116, seq=1, hop limit=61 (request in 1)
3	1.015300	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xd116, seq=2, hop limit=63 (reply in 4)
4	1.023117	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xd116, seq=2, hop limit=61 (request in 3)
5	2.027238	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xd116, seq=3, hop limit=63 (reply in 6)
6	2.032887	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xd116, seq=3, hop limit=61 (request in 5)
7	3.038388	1000::a	1002::a	ICMPv6	138	Echo (ping) request id=0xd116, seq=4, hop limit=63 (reply in 8)
8	3.047330	1002::a	1000::a	ICMPv6	138	Echo (ping) reply id=0xd116, seq=4, hop limit=61 (request in 7)
Frame 5: Packet, 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface -, id 0						
Ethernet II, Src: 0c:64:7c:5f:00:01 (0c:64:7c:5f:00:01), Dst: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00)						
Destination: 0c:aa:ba:e6:00:00 (0c:aa:ba:e6:00:00)						
Source: 0c:64:7c:5f:00:01 (0c:64:7c:5f:00:01)						
Type: IPv4 (0x0800)						
[Stream index: 0]						
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 20.0.0.2						
0100 = Version: 4						
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)						
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total Length: 124						
Identification: 0x051b (1307)						
010. = Flags: 0x2, Don't Fragment						
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						
Time to Live: 64						
Protocol: IPv6 (41)						
Header Checksum: 0x173c [validation disabled]						
[Header checksum status: Unverified]						
Source Address: 10.0.0.1						
Destination Address: 20.0.0.2						
[Stream index: 0]						
Internet Protocol Version 6, Src: 1000::a, Dst: 1002::a						
0110 = Version: 6						
.... 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
.... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000						
Payload Length: 64						
Next Header: ICMPv6 (58)						
Hop Limit: 63						
Source Address: 1000::a						
Destination Address: 1002::a						
[Stream index: 0]						
Internet Control Message Protocol v6						

Рис. 2.20: Инкапсуляция IPv6-пакета в IPv4 в Wireshark

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была смоделирована сеть в среде GNS3 с использованием маршрутизаторов VyOS, коммутаторов и виртуальных оконечных устройств VPCS. В процессе работы выполнена настройка IPv6-адресации оконечных устройств и интерфейсов маршрутизаторов, а также обеспечено автоматическое распространение IPv6-префиксов с помощью механизма Router Advertisement.

Далее была реализована динамическая маршрутизация IPv4 с использованием протокола RIP, что позволило обеспечить обмен маршрутной информацией между маршрутизаторами и организовать связность между удалёнными сегментами сети. Проверка маршрутов и анализ трафика показали корректное распространение маршрутных записей и передачу пакетов между сетями.

На заключительном этапе был создан туннель IPv6 через сеть IPv4 с использованием механизма инкапсуляции SIT. Выполнена настройка статической маршрутизации IPv6 между сегментами сети, после чего подтверждена доступность оконечных устройств с помощью команд ping и trace. Анализ трафика в Wireshark показал процесс инкапсуляции IPv6-пакетов во внешний IPv4-заголовок и позволил определить прохождение пакетов через туннель.

Полученные результаты подтвердили корректность выполненной конфигурации сети и продемонстрировали практические особенности взаимодействия протоколов IPv4 и IPv6, динамической маршрутизации и механизмов туннелирования. Полученные результаты подтвердили корректность выполненной конфигурации сети и продемонстрировали практические особенности взаимо-

действия протоколов IPv4 и IPv6, динамической маршрутизации и механизмов туннелирования.